編號：

中文專題名稱：Nudge 輕推式自律養成平台

英文專題名稱：Nudge

一、前言

時下學生與年輕族群常替自己的閱讀、工作、睡眠與運動等日常活動設定目標，卻在課業/工作壓力、社群干擾與作息混亂等因素影響下難以持續。市面上有許多幫助規劃日常活動的工具，但當任務安排、專注計時與健康紀錄分散於不同工具時，使用者仍難以掌握整體日常狀態，也不容易將各項紀錄轉化為下一步行動。

數位發展部 2025 年數位近用調查顯示，台灣個人上網率已達 90.3%。TWNIC 2025 台灣網路報告亦以「數位賦能」為主題，指出調查重點已從能否上網，轉向如何以數位工具協助個人成長與生活管理。本專題 Nudge 在此背景下取自其文字意涵「輕推」，透過適時提醒、可視化回饋與陪伴，協助使用者一步步接近目標，並降低自我管理的壓力。

Nudg 是整合任務管理、專注計時、健康紀錄、成長回饋與社群陪伴的輕推式自律養成平台。本專題已完成手機 App 與 Web Dashboard 原型，開發專注桌面裝置樣機。App 負責每日行動與紀錄，Web Dashboard 提供長期趨勢分析與管理，桌面裝置則讓使用者不必拿起手機就能開始專注。系統另透過「AI 自律導師」，依使用者的任務、專注與健康紀錄生成個人化狀態分析與微行動建議，使努力不只被記錄，也能被清楚看見。

二、創意描述

市面上 Todoist、Forest、Habitica、Finch 等產品各自在任務、專注、遊戲化或陪伴上表現成熟。對同時需要管理課業、工作與生活習慣的使用者而言，如何整合不同面向的紀錄與回饋，仍是重要的使用需求。ChatGPT 等生成式 AI 助理雖彈性高，但若未結合使用者實際的日常紀錄，其建議較難持續對應個人狀態。

Nudge 的創意在於將「每日行動、即時回饋、長期紀錄、社群陪伴、資料分析」整合成一個自律成長循環。使用者先建立任務，再透過番茄鐘記錄專注活動，並同步健康資料。完成日常行動後，系統將成果轉為自律分數、自律幣與角色成長。使用者也可透過好友頁、自律房與 Web 自律星球分享或查看成果，再依 AI 提供的近期狀態分析與微行動建議，調整下一步行動。

上述循環透過三種連動實現：功能連動，將任務、專注與健康紀錄整合為共同資料；回饋連動，將日常行動轉化為分數、自律幣、徽章與角色成長；場景連動，將個人使用延伸至好友互動、家長陪伴與團體管理。Nudge 以這三種連動作為產品區隔，讓不同功能共同支援持續的自律養成。

三、系統功能簡介

【日常規劃與行動記錄】

（一）任務管理與提醒中心：能夠規劃固定任務、截止日任務及依健康資料自動追蹤的任務。App 首頁整合今日任務、自律分數、專注時間、睡眠與步數，讓使用者一打開 App 就能掌握目前狀態與下一步行動。

（二）專注計時：提供 25+5、50+10 與自訂番茄鐘模式，協助使用者安排專注與休息時間，並記錄專注分鐘，作為每日摘要的資料來源。

（三）Nudge 專注桌面裝置：透過藍牙連線 App，讓使用者不必拿起手機就能操作專注計時。使用者可透過旋鈕選擇自律房，並開始、暫停或完成專注。螢幕顯示倒數與角色，燈條呈現進度，專注紀錄同步後自動寫入每日摘要。

（四）健康資料同步：串接 Apple HealthKit 與 Android Health Connect，經授權同步睡眠、步數與運動資料，支援依健康資料自動追蹤任務完成情形，減少手動記錄的負擔。

（五）每日紀錄與摘要：將任務完成數、專注分鐘、睡眠、步數與運動彙整為每日摘要，作為自律分數計算、產生週報、規劃行事曆與 AI 分析的共同資料來源，讓各項日常紀錄能持續累積並供後續功能使用。

【成長回饋與陪伴】

（六）遊戲化成長：完成行動可獲得自律分數、自律幣與成就徽章，並於造型商城兌換角色與造型，角色可依累積的成果進化。

（七）好友與自律房：透過 Nudge ID 或 QR Code 加入好友。自律房以讀書、早睡、運動、步數為共同目標，搭配好友排行榜與鼓勵互動，增加陪伴感，促進維持良好生活習慣的正向循環。

（八）AI 自律導師：依使用者當日與近 7 天的每日摘要，提供今日診斷、週報分析與聊天式自律建議，協助使用者理解目前狀態並規劃下一步行動。AI 的資料使用與生成方式詳見第五節。

【趨勢檢視與延伸管理】

（九）Web Dashboard：依使用角色提供三類功能。個人端提供近一個月趨勢、壓力雷達、自律天氣、時間膠囊與自律星球（每週任務完成 70% 即點亮一顆行星）。家長陪伴端提供孩子週報、鼓勵卡、共同目標與由孩子設定的分享權限。團體端提供挑戰建立、讀書時段、排行與週報及考試模組。

【帳號與營運支援】

（十）帳號與營運管理：支援 Email 與第三方登入，並提供訪客模式與離線展示。商城商品由具 staff 權限的帳號透過 Web 後台管理，支援平台商品維護與營運。

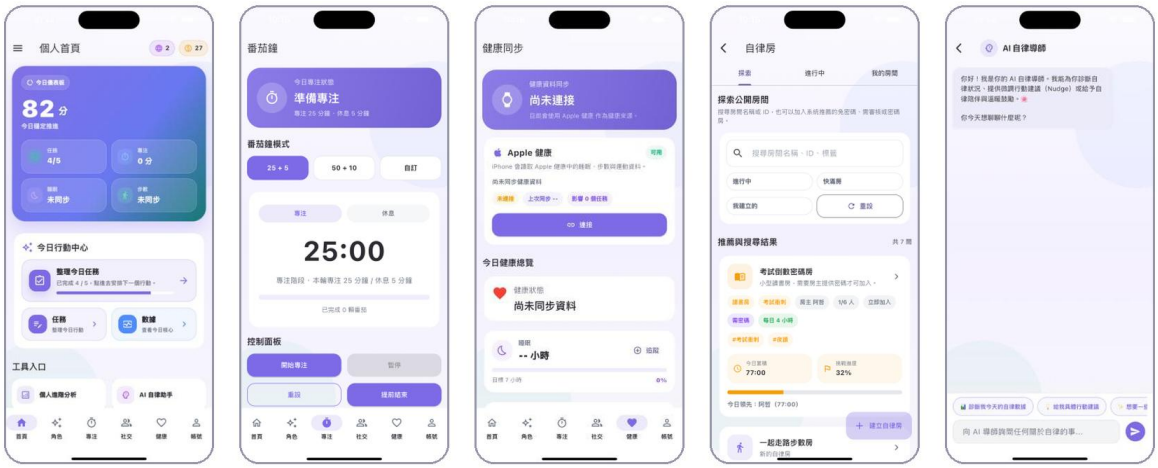


圖 1 Nudge App 主要畫面



圖 1 Nudge Web Dashboard 畫面

四、系統特色

（一）完整的自律循環：以每日摘要串接任務、專注、健康、社群與回饋模組，減少使用者在多個工具間切換或重複記錄的負擔，並讓行動成果持續供成長回饋與資料分析使用。

（二）可視化的正向回饋：自律分數、自律幣、角色、徽章與自律星球讓微小進步被累積。商城核心原則為「靠自律獲得獎勵」，付費內容僅作加值，不破壞努力與回饋的關聯。

（三）以真實資料驅動的生成式 AI：AI 自律導師讀取使用者自己的任務、專注與健康摘要後產生個人化回饋，使建議能對應使用者近期的實際行動與生活狀態。

（四）陪伴而非監控：好友、自律房與共同目標提供同儕支持。家長陪伴採申請、同意與權限分級，由孩子設定分享權限，讓家長在經同意的範圍內了解孩子的成長趨勢。

（五）App、Web 與裝置分工：App 負責每日行動，Web 負責長期分析與管理，桌面裝置讓使用者不必拿起手機就能開始專注、減少滑手機干擾，三端透過同一 Firebase 資料來源串接紀錄與成果。

（六）資料存取與權限保護：系統透過後端權限控管限制個人資料存取，好友與守護者申請僅限雙方存取，管理權限則與一般使用者權限分開，避免一般使用者修改管理設定。

五、系統開發工具與技術

（一）整體架構與資料流：系統架構如圖 3 所示。Flutter App 負責每日行動與紀錄，專注桌面裝置負責實體專注互動，Web Dashboard 負責趨勢分析與管理。Firebase 提供登入、同步與權限相關服務，Cloud Firestore 負責資料儲存，Flask API 支援後台原型，生成式 AI 則依彙整後的資料提供個人化建議。

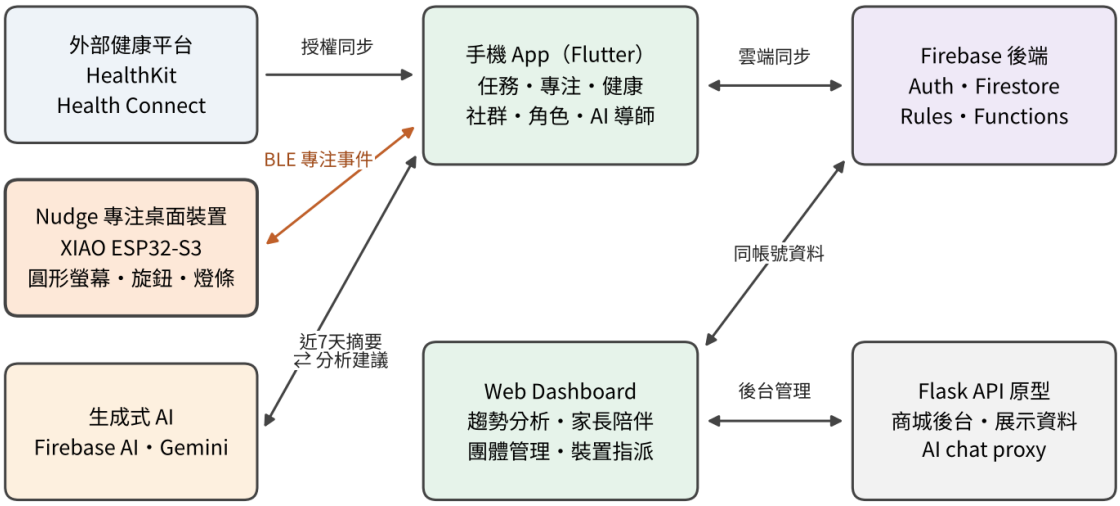


圖 2 Nudge 系統架構圖

（二）手機 App 與 Web 前端：手機端以 Flutter 與 Dart 開發，支援 iOS 與 Android。以 Provider、ChangeNotifier 管理狀態，核心邏輯集中於 AppState。flutter_local_notifications 與 timezone 處理提醒，qr_flutter 與 mobile_scanner 處理好友 QR Code。SharedPreferences 支援訪客模式與離線展示。Web Dashboard 以 HTML、CSS、JavaScript 與 Firebase Web SDK 開發。

（三）後端、資料儲存與權限管理：後端以 Firebase Auth 支援 Email 與第三方登入。Cloud Firestore 以 users 為核心集合，並拆分 friend_requests、guardian_requests、rooms、shop_items 等集合。Firestore Rules 執行權限控管，限制個人資料讀寫範圍，並控管好友與守護者申請的存取權限。developerAccess、staffRole、staffPermissions 三項管理權限欄位不可由一般使用者修改。Flask API 提供商城商品上傳、展示資料同步與 AI chat proxy，並規劃部署於 Render。桌面裝置由 Web 後台經 Cloud Functions 指派給帳號。

（四）桌面裝置與同步機制：硬體端以 ESP32-S3 搭配圓形螢幕、旋鈕、LED 燈條、光感測器與蜂鳴器，並以 PlatformIO 開發韌體，透過 BLE GATT 與 App 溝通。為支援離線紀錄並避免重複獎勵，每筆專注事件均帶有唯一 ID，並暫存於裝置的 NVS。App 完成寫入後才回傳確認訊息（ACK），雲端則依事件 ID 處理重複傳送的紀錄，確保同一筆專注事件不會被重複計算。

（五）AI 工具運用：本專題使用 Google Gemini 生成式模型，透過 Firebase AI 於 App 中呼叫，運用範疇如下。

1. 今日診斷：依當日任務、專注與健康數據說明目前狀態並給予建議。
2. 週報分析：彙整近 7 天每日摘要（任務完成率、專注分鐘、睡眠、步數、運動與自律分數），生成本週狀態、行為盲點與微行動建議。
3. 聊天式自律建議：使用者可直接詢問今日或本週狀態，AI 以使用者自身資料為情境回答。

自律分數計算、資料同步與權限控管由系統邏輯負責，AI 專注於將數據轉為可理解、可執行的回饋。AI 僅使用彙總後的每日摘要，定位為自我管理輔助而非醫療建議。

六、系統使用對象

主要使用者為學生與自我管理需求高的年輕族群，例如準備考試、完成課業工作、改善睡眠或培養讀書習慣者。此族群對任務、好友陪伴與角色成長接受度高，為第一階段推廣對象。**次要使用者**為想改善生活習慣的一般使用者、需要朋友陪伴的自律族群，以及重視睡眠、步數與運動數據的健康管理族群。**延伸使用者**如家長/守護者可透過 Web Dashboard，在孩子同意及設定的分享權限範圍內查看成長趨勢與週報。老師、補習班、讀書會負責人與企業活動管理者可運用團體端功能，建立共同挑戰，並查看排行與週報。

七、系統使用環境

（一）手機端：手機端使用 iOS 或 Android 裝置執行 Flutter App。健康同步需裝置具 HealthKit 或 Health Connect 並經使用者授權，QR Code 掃描需相機權限，提醒需通知權限。訪客模式可離線展示部分資訊，登入、雲端同步、社群互動與 AI 分析需網路連線。

（二）Web 端：Web 端使用支援 JavaScript 的瀏覽器，建議以個人電腦或平板電腦等大螢幕操作。

（三）桌面裝置端：桌面裝置以 USB 5V 供電，經 Web 後台指派後，由 Android 手機透過藍牙連線。裝置離線時仍可計時，專注紀錄於重新連線後補傳。

（四）後端部署環境：後端需於同一 Firebase 專案設定 Auth、Firestore、Rules 與 Firebase AI。裝置指派使用 Cloud Functions，後台展示可搭配 Flask API。

八、結語

Nudge 將任務、專注、健康與社群陪伴整合為輕推式自律平台，以角色成長與可視化成果提供持續動機，再由生成式 AI 把使用者的紀錄轉為具體可行的行動建議，協助使用者調整下一步行動，建立可持續的自律習慣。未來將透過班級與讀書會試用，以留存率與任務完成率驗證成效，深化 AI 情境建議。後續亦將發展自律城市等遊戲化設計，並朝個人進階版、團體方案與商城加值的 Freemium 模式發展，從專題原型走向可持續的平台服務。